AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本或型号	使用方式	备注
1	GLM 大语言模型（智谱清言）	GLM 系列（网页端，具体版本以平台界面为准）	网页端对话（上传结果文件与论文，检查代码、生成图表、整理文档）	覆盖全部四个问题

二、具体使用目的和环节

记录编号	AI 工具	使用环节	具体使用目的	对应论文或材料位置
B-01	GLM	赛题理解与思路梳理	通读赛题与附件，梳理四个问题之间的关系与整体求解路线	论文"一、问题重述""二、问题分析"
B-02	GLM	代码调试辅助	排查结果导出程序中表格错位、数据被覆盖、列越界等程序错误	论文附录、result1～4.xlsx
B-03	GLM	图表绘制	根据运行输出绘制求解流程图、q 敏感性分析图及结果对比图	论文图 5.1～图 5.8
B-04	GLM	数据整理	四种方案费用对比表与四个指定日期结果表的整理与差额计算	论文表 5.1～表 5.7
B-05	GLM	结果分析写作	结果分析章节的写作框架梳理与分析要点提炼（四步分析法）	论文 5.2.3、5.3.3、5.4.3
B-06	GLM	论文排版	题注与交叉引用编号、公式编号右对齐、三线表统一、参考文献格式	全文
B-07	GLM	论文审校	错别字与标点修正、符号说明汇总核对、表述一致性检查	全文

三、主要提示方式与使用过程说明

3.1 使用记录 B-01：赛题理解与思路梳理

使用工具：GLM 大语言模型（智谱清言网页端）

使用目的：通读赛题与全部附件，梳理四个问题之间的关系与整体求解路线。

提供给 AI 的材料：C 题赛题 PDF、附件 1～5 数据文件说明。

主要提示方式："理解一下问题 3，把问题 3 的表格完整的整理出来""问题 4 实际上外网电价也是实时波动的，请建立购电策略的数学模型"等。

使用过程：AI 输出四个问题的任务拆解与建模路线建议；团队对照赛题原文逐条复核，确定"日

前计划—实时运行"双层框架与各问求解顺序。

AI 输出概述：问题关系梳理、求解路线建议、需要交付的结果清单。

对应位置：论文"一、问题重述""二、问题分析"。

3.2 使用记录 B-02：代码调试辅助

使用工具：GLM 大语言模型（智谱清言网页端）

使用目的：排查结果导出程序中的表格错位、数据被覆盖、列越界等程序错误。

提供给 AI 的材料：MATLAB 结果导出函数代码（write_result2.m、write_result3.m 等）与运行输出。

主要提示方式："检查 write_result3.m 写出的表格，找出列数与表头不一致导致数据被覆盖的位置""问题三最后的购电量写出来和表头对不上，帮我排查"等。

使用过程：AI 定位出输出列表列数与表头不一致、全天购电量覆盖最后一个时段数据等越界错误，并给出修正建议；团队按建议修改 MATLAB 代码后重新运行，输出表格结构恢复正确。

AI 输出概述：错误定位说明、修正建议与自查清单。

对应位置：论文附录、result1～4.xlsx。

3.3 使用记录 B-03：图表绘制

使用工具：GLM 大语言模型（智谱清言网页端）

使用目的：根据求解结果绘制论文所需统计图、流程图与敏感性分析图。

提供给 AI 的材料：result1～4.xlsx 运行输出、附件 1 电价数据。

主要提示方式："根据运行输出绘制安全分位数 q 的敏感性分析图，总费用和紧急购电费用双轴呈现""把储能 SOC 曲线对比、购电时段分布做成对比图"等。

使用过程：先由 AI 生成图表初稿，团队核对坐标轴、单位、图例、图注编号，并逐项与运行输出数值比对；对配色与版式按论文要求统一为黑白简洁风格后采用。

AI 输出概述：论文图 5.1、图 5.7、图 5.8 等统计图与流程图。

对应位置：论文图 5.1～图 5.8。

3.4 使用记录 B-04：数据整理

使用工具：GLM 大语言模型（智谱清言网页端）

使用目的：四种方案费用对比表与四个指定日期结果表的整理与差额计算。

提供给 AI 的材料：result2.xlsx、result3.xlsx、result4-3.xlsx 运行输出。

主要提示方式："把两份结果文件按固定电价/实时电价、无调整/有调整整理成费用对比表，并计算相对基准的差额"等。

使用过程：AI 汇总计算生成表格，团队逐项与运行输出比对，确认数值一致后采用；对个别口径存疑的数值回溯 MATLAB 代码核实。

AI 输出概述：论文表 5.4～表 5.6 的四日期结果数据、表 5.7 费用对比表。

对应位置：论文表 5.1～表 5.7。

3.5 使用记录 B-05：结果分析写作

使用工具：GLM 大语言模型（智谱清言网页端）

使用目的：结果分析章节的写作框架梳理与分析要点提炼。

提供给 AI 的材料：四个问题的运行结果摘要、费用对比表。

主要提示方式："结果分析按横向对比、纵向对比、结构变化、图表证据四步来写，每步给出抓手"等。

使用过程：AI 输出分析框架与要点清单；团队按框架组织文字，结合运行数据补充团队自己的分析结论，全部结论均可对应到运行输出。

AI 输出概述：四步分析法框架、各节分析要点清单。

对应位置：论文 5.2.3、5.3.3、5.4.3。

3.6 使用记录 B-06：论文排版

使用工具：GLM 大语言模型（智谱清言网页端）

使用目的：图表题注与正文交叉引用编号、公式编号右对齐、三线表样式统一、参考文献格式规范化。

提供给 AI 的材料：论文 Word 文稿。

主要提示方式："把论文里的公式编号改成右对齐的（5.1）（5.2）格式，图表题注按章节编号并统一三线表样式"。

使用过程：AI 按模板要求调整全文编号与格式；团队全文通读，逐页检查图表引用对应关系与版面。

AI 输出概述：全文题注编号、交叉引用、公式编号 (5.1)～(5.36)、统一三线表与参考文献格式。

对应位置：全文。

3.7 使用记录 B-07：论文审校

使用工具：GLM 大语言模型（智谱清言网页端）

使用目的：错别字与标点修正、符号说明汇总核对、全文表述一致性检查。

提供给 AI 的材料：论文 Word 文稿。

主要提示方式："看看这篇论文参考了哪些文献，用论文标准格式发给我""把符号说明重新整理，检查全不全"等。

使用过程：AI 输出审校修改清单与汇总表；团队逐条确认修改，并对最终稿进行全文检索复查。

AI 输出概述：审校修改清单、符号说明汇总表、参考文献表。

对应位置：全文、参考文献。

四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

核心建模思路、模型选型、参数选择与最终决策由参赛队伍完成；AI 输出仅作为辅助材料，参赛队对最终数值、图表和论文内容负责。全部七条使用记录的采纳与核验情况如下：

记录编号	AI 主要输出	采纳情况	人工修改	核验方式与结果
B-01	四问关系梳理与求解路线建议	采纳	结合赛题原文逐条复核，调整求解顺序	与题目要求逐条对照，无遗漏
B-02	错误定位与修正建议	采纳	按建议修改 MATLAB 写表代码	重新运行，输出表格结构检查通过
B-03	论文图表与流程图	采纳	核对坐标轴、单位、图例与图注编号	与运行输出数值核对一致
B-04	费用对比与结果表数据	采纳	逐项与运行输出比对	数值一致性核对全部通过
B-05	结果分析框架与要点清单	采纳	按框架组织文字，补充团队分析结论	结论均对应运行输出数据
B-06	全文题注与公式编号	采纳	全文通读检查图表引用对应关系	逐页视觉检查，无遗漏或错位
B-07	审校修改清单	采纳	逐条确认修改	全文检索复查，无遗留错别字

五、典型交互示例

示例编号	对应记录	参赛队真实输入	AI 关键输出	后续处理
E-01	B-02	检查 write_result3.m 写出的表格，找出列数与表头不一致导致数据被覆盖的位置	错误定位说明与修正建议	修正代码后重新运行验证
E-02	B-03	根据运行输出绘制安全分位数 q 的敏感性分析图，总费用和紧急购电费用双轴呈现	q 敏感性分析双轴图	核对图中数值后采纳
E-03	B-04	把两份结果文件按固定电价/实时电价、无调整/有调整整理成费用对比表，并计算相对基准的差额	四种方案费用对比表	与运行输出核对后采纳
E-04	B-06	把论文里的公式编号改成右对齐的（5.1）（5.2）格式，图表题注按章节编号并统一三线表样式	全文编号与格式调整	全文通读后确认